

Bitácora Técnica de Normatividad en Redes



Nelly Antinao Olivares

I. Estándares y Normativas Internacionales:

El objetivo principal de estos marcos es evitar los sistemas propietarios. Cuando una empresa instala infraestructura basada en estándares internacionales, garantiza que un switch de la Marca A pueda comunicarse perfectamente con un panel de parcheo de la Marca B.

- **Flexibilidad:** Permite elegir equipos basados en precio y rendimiento, no por obligación.
- **Escalabilidad:** La red puede crecer usando tecnologías de distintos proveedores.
- **Garantía de Rendimiento:** Asegura que el cableado soportará las velocidades prometidas (Gigabit, 10Gbps, etc.).}

• Organizaciones Clave y su Rol

- **TIA (Telecommunications Industry Association)**

Es la referencia técnica en Norteamérica. Se enfoca mucho en el "cómo se hace" a nivel práctico.

Foco: Define los parámetros de rendimiento de los componentes (conectores, cables) y cómo deben instalarse en el campo para evitar interferencias o pérdida de datos.

Ejemplo: Es quien nos dice exactamente cuántos giros debe tener el par trenzado para mantener la integridad de la señal.



- **EIA (Electronic Industries Alliance)**

Aunque la organización cesó operaciones en 2011, su legado es vital porque trabajó de la mano con la TIA para crear el lenguaje universal del cableado estructurado.

Legado: La nomenclatura TIA/EIA-568 es el estándar de facto que define los mapas de cableado (los famosos códigos de colores A y B) que usamos hoy en día.

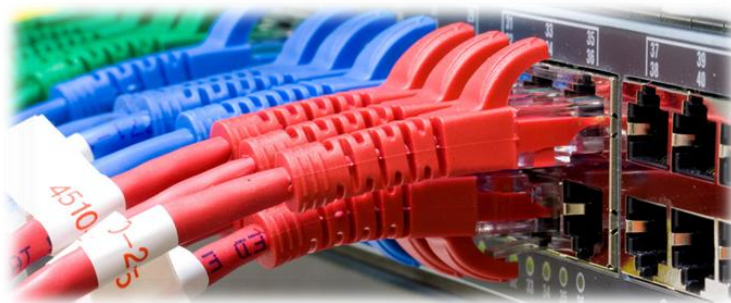


- **ISO/IEC (International Organization for Standardization)**

- Es el "estándar de estándares" a nivel global. Mientras que TIA es muy fuerte en América, la ISO domina en el resto del mundo.



- **ISO/IEC 11801:** Es la norma maestra para el cableado de telecomunicaciones en edificios comerciales. A diferencia de la TIA (que usa Categorías como Cat6), la ISO suele hablar de "Clases" (Clase E, Clase F), aunque ambas son compatibles en la práctica.



II. El Estándar Maestro: TIA/EIA-568

El estándar TIA/EIA-568 define cómo deben organizarse los hilos de cobre dentro de un conector RJ45. Existen dos esquemas de colores: T568A y T568B. La diferencia principal radica en el intercambio de los pares naranja y verde.

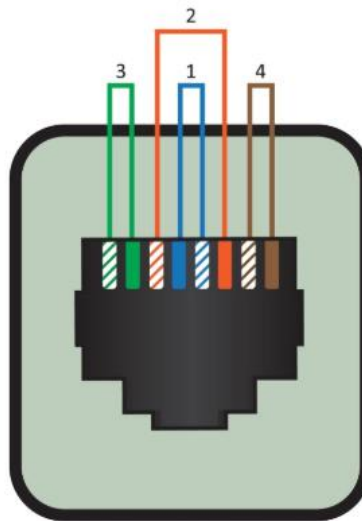
- **Las dos configuraciones de conexión:**

Para documentar esto correctamente, es útil visualizar el conector con el "clip" o pestaña hacia abajo, contando los pines del 1 al 8 de izquierda a derecha.

- **Esquema T568A (Estándar Horizontal)**

Es el estándar preferido por el gobierno de EE. UU. y es común en instalaciones nuevas en ciertos países.}

1. Blanco/Verde
2. Verde
3. Blanco/Naranja
4. Azul
5. Blanco/Azul
6. Naranja
7. Blanco/Marrón
8. Marrón

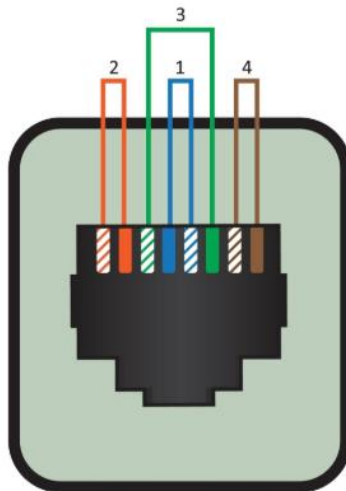


T568A

- **Esquema T568B (Estándar Comercial)**

Es el más utilizado en redes comerciales y corporativas a nivel mundial. Si compras un cable de red en una tienda hoy, lo más probable es que use esta configuración.

1. **Blanco/Naranja**
2. **Naranja**
3. **Blanco/Verde**
4. **Azul**
5. **Blanco/Azul**
6. **Verde**
7. **Blanco/Marrón**
8. **Marrón**



T568B

- **¿Por qué existen dos y cuál debo usar?**

Históricamente, el esquema T568A se diseñó para ser compatible con sistemas de telefonía más antiguos (como el estándar USOC). Sin embargo, el T568B se volvió el estándar de facto en la industria privada.

III. Clasificación de Rendimiento

Rendimiento (Velocidad de Datos)	TIA (Categoría)	ISO/IEC (Clase)	Frecuencia Máx
1 Gbps (Gigabit Ethernet)	Cat 5e	Clase D	100 MHz
10 Gbps (10G Ethernet)	Cat 6A	Clase EA	500 MHz
40 Gbps (40G Ethernet)	Cat 8	Clase I/II	2000 MHz

- **Frecuencia (MHz):** Es como el "ancho de la carretera". A mayor frecuencia, más datos pueden viajar simultáneamente sin interferirse. Por eso, pasar de 100 MHz a 2000 MHz permite saltar de 1 Gbps a 40 Gbps.
- **Categoría vs. Clase:** * Categoría (TIA): Se refiere usualmente a los componentes individuales (el cable o el conector sueltos).
- **Clase (ISO):** Se refiere al rendimiento de todo el canal instalado (el conjunto de cable + conectores + patch cords).
- **El salto a Cat 6A:** Nota que, para llegar a 10 Gbps, la industria prefiere la Categoría 6A (la "A" significa *Augmented* o Aumentada). El cable Cat 6 común (sin la A) solo llega a 10 Gbps en distancias cortas, mientras que el 6A garantiza esa velocidad hasta los 100 metros.
- **Cat 8 y Centros de Datos:** La Categoría 8 (Clase I/II) es una tecnología diseñada específicamente para distancias cortas (máximo 30 metros), ideal para conectar servidores dentro de un cuarto de datos (*Data Centers*), debido a su altísima frecuencia de 2 GHz.

IV. Glosario de abreviaciones técnicas:

Para la correcta interpretación de los reportes de certificación de cableado y el diseño de infraestructura, se definen los siguientes términos fundamentales:

- **NEXT (Near-End Crosstalk - Paradiafonía):** Es la interferencia que ocurre entre dos pares de hilos dentro de un mismo cable, medida en el extremo desde donde se envía la señal (extremo cercano). Un valor alto de NEXT indica una buena instalación, ya que significa que hay poca interferencia.
- **FEXT (Far-End Crosstalk - Telediafonía):** Similar al NEXT, pero la interferencia se mide en el extremo opuesto al que emite la señal (extremo lejano). Es crucial para asegurar que los datos lleguen íntegros al receptor.
- **Return Loss (Pérdida de Retorno):** Es la medida de la energía de la señal que se refleja de vuelta hacia el emisor. Estas reflexiones ocurren por variaciones en la impedancia (causadas por dobleces excesivos en el cable o conectores mal ponchados). Cuanto menor sea el retorno, más eficiente es el canal.
- **PoE (Power over Ethernet):** Tecnología que permite el envío de energía eléctrica (voltajes DC de 44V a 57V) junto con los datos a través del mismo cable de red. Se utiliza para alimentar dispositivos como cámaras IP, teléfonos VoIP y puntos de acceso Wi-Fi sin necesidad de enchufes adicionales.
- **AWG (American Wire Gauge):** Es la unidad de medida estándar para el grosor o calibre de los conductores de cobre. A menor número AWG, más grueso es el cable (un cable AWG 23 es más grueso y mejor para PoE que un AWG 24).
- **TR (Telecommunications Room - Cuarto de Telecomunicaciones):** Es el espacio técnico (closet) donde terminan los cables horizontales que vienen de las estaciones de trabajo y se conectan a los switches.
- **ER (Equipment Room - Cuarto de Equipos):** Es el espacio principal que alberga los equipos de red centrales (servidores, routers principales, PBX). Suele ser el punto de entrada de los servicios de los proveedores de internet y el núcleo de la red.

ADD: El **NEXT** y el **Return Loss** son las causas #1 de que una red "vaya lenta" aunque el cable sea nuevo, generalmente debido a una mala terminación de los conectores RJ45.

V. Normas Complementarias (El "Plus" del Electricista)

El éxito de una infraestructura de red no depende solo de la transmisión de datos, sino de la infraestructura física, la organización y la seguridad eléctrica. Estas tres normas de la TIA son los pilares de una instalación profesional:

- **TIA-569: Espacios y Canalizaciones**

Esta norma define los estándares para el diseño y construcción de los caminos por donde pasará el cableado.

- **Ductos y Bandejas:** Establece el llenado máximo de las canalizaciones (regla del 40%) para permitir el flujo de aire y futuras expansiones.
- **Radios de Curvatura:** Especifica que los ductos no deben tener curvas cerradas que puedan dañar la integridad física del cable de cobre o fibra óptica.
- **Separación de Energía:** Determina las distancias mínimas entre cables de datos y cables de potencia para evitar interferencias electromagnéticas (EMI).

- **TIA-606: Administración (Etiquetado y Documentación)**

"Una red que no está etiquetada, es una red que no existe". Esta norma establece un lenguaje uniforme para identificar cada componente.

- **Identificación Única:** Cada cable, panel de parcheo (patch panel), toma de pared y rack debe tener una etiqueta única y legible.
- **Documentación:** Exige el uso de planos y registros que vinculen cada etiqueta con su función, facilitando enormemente las tareas de mantenimiento y resolución de problemas (troubleshooting).
- **Colores:** Sugiere códigos de colores para identificar el tipo de servicio (ejemplo: azul para datos, rojo para equipos críticos).

- **TIA-607: Puesta a Tierra (Grounding)**

Es la norma de seguridad y protección para los equipos de telecomunicaciones.

- **Protección de Equipos:** Define cómo conectar los racks y gabinetes a una barra de tierra principal (TMGB) para drenar descargas estáticas o sobretensiones.

- **Continuidad:** Asegura que todos los componentes metálicos de la infraestructura de red estén al mismo potencial eléctrico, evitando daños en las tarjetas de red de switches y servidores.